

Automaty a gramatiky (BI-AAG)

4. Regulární výrazy

Jan Holub

Katedra teoretické informatiky
Fakulta informačních technologií
ČVUT v Praze



© Jan Holub, 2025

Regulární výrazy

Definice

Regulární výraz V nad abecedou Σ je definován následujícím způsobem:

1. $\emptyset, \varepsilon, a$ jsou regulární výrazy pro všechna $a \in \Sigma$.
2. Jsou-li x, y regulární výrazy nad Σ , pak:

(a) $(x + y)$ (sjednocení, alternativa),

(b) $(x.y)$ (zřetězení) a

(c) $(x)^*$ (iterace)

jsou regulární výrazy nad Σ .

Poznámka: Tečky a závorky se mohou vynechat, pokud zápis zůstane jednoznačný.

Regulární výrazy

Definice

Jazyk $L(x)$ regulárního výrazu x je definován takto:

1. $L(\emptyset) = \emptyset, L(\varepsilon) = \{\varepsilon\}, L(a) = \{a\}, a \in \Sigma$
2. $L(x + y) = L(x) \cup L(y),$
 $L(x.y) = L(x).L(y),$
 $L(x^*) = (L(x))^*,$ kde x, y jsou regulární výrazy.

Ekvivalence regulárních výrazů

Definice (identické, ekvivalentní a podobné r.v.)

Regulární výrazy x, y nazveme *identické* (označíme $x \equiv y$), jestliže x a y jsou úplně stejné řetězce symbolů.

Regulární výrazy x, y nazveme *ekvivalentní* (označíme $x = y$), jestliže mají jazyk, $L(x) = L(y)$, tj. regulární množiny, které tyto výrazy popisují, jsou stejné.

Regulární výrazy x, y nazveme *podobné* (označíme $x \cong y$), jestliže se dají na sebe převést pomocí následujících identit:

$$A_1 : x + x = x$$

$$A_2 : x + y = y + x$$

$$A_3 : (x + y) + z = x + (y + z)$$

$$A_4 : x + \emptyset = x$$

$$A_5 : x.\emptyset = \emptyset.x = \emptyset$$

$$A_6 : x.\varepsilon = \varepsilon.x = x$$

Úprava regulárních výrazů

Příklad

Je výraz $(\varepsilon + \emptyset)(0 + 1)^*1 + (0 + 1)^*\emptyset$ podobný výrazu $(0 + 1)^*1$?

$$\begin{aligned} &(\varepsilon + \emptyset)(0 + 1)^*1 + (0 + 1)^*\emptyset = \\ &= (\varepsilon + \emptyset)(0 + 1)^*1 + \emptyset = \\ &= (\varepsilon + \emptyset)(0 + 1)^*1 = \\ &= \varepsilon(0 + 1)^*1 = \\ &= (0 + 1)^*1. \end{aligned}$$

$$x.\emptyset = \emptyset$$

$$x + \emptyset = x$$

$$x + \emptyset = x$$

$$\varepsilon.x = x$$

Regulární výrazy — vlastnosti

Pozorování

Nechť x, y, z jsou regulární výrazy. Pak platí:

- $P_1 : \quad x + (y + z) = (x + y) + z$ (asociativita sjednocení),
- $P_2 : \quad x + y = y + x$ (komutativita sjednocení),
- $P_3 : \quad x + \emptyset = x$ ($\emptyset$ je jednotkový prvek pro sjednocení),
- $P_4 : \quad x + x = x$ (idempotence sjednocení),
- $P_5 : \quad x.(y.z) = (x.y).z$ (asociativita zřetězení),
- $P_6 : \quad \varepsilon x = x\varepsilon = x$ (ε je jednotkový prvek pro zřetězení),
- $P_7 : \quad \emptyset x = x\emptyset = \emptyset$ ($\emptyset$ je nulový prvek pro zřetězení),
- $P_8 : \quad x.(y + z) = x.y + x.z$ (distributivita zleva),
- $P_9 : \quad (x + y).z = x.z + y.z$ (distributivita zprava),
- $P_{10} : \quad x^* = \varepsilon + x^*x,$
- $P_{11} : \quad x^* = (\varepsilon + x)^*.$

Věta (Arden)

Nechť x, α, β jsou regulární výrazy. Pak platí:

- $V_1 : \text{Levá regulární rovnice } x = x\alpha + \beta \text{ má řešení } x = \beta\alpha^*,$
- $V_2 : \text{Pravá regulární rovnice } x = \alpha x + \beta \text{ má řešení } x = \alpha^*\beta.$

Úprava regulárních výrazů

Věty v teorii regulárních výrazů

$$V_1 : \quad \emptyset^* = \varepsilon$$

$$V_2 : \quad x^* + x = x^*$$

$$V_3 : \quad (x^*)^* = x^*$$

$$V_4 : \quad (x + y)^* = (x^*y^*)^*$$

$$V_5 : \quad x^*y = y + x^*xy$$

$$V_6 : \quad x^*y = y + xx^*y$$

$$V_7 : \quad x^*y = (x^n)^*.(y + xy + x^2y + \cdots + x^{n-1}y)$$

$$V_8 : \quad xx^* = x^*, \text{ pokud } \varepsilon \in L(x)$$

$$V_9 : \quad (xy)^*x = x(yx)^*$$

$$V_{10} : \quad (x + y)^* = (x^* + y^*)^*$$

Úprava regulárních výrazů

Příklad

Regulární výrazy

$$x = \varepsilon + 1^*(011)^*(1^*(011)^*)^*$$

$$y = (1 + 011)^*$$

Jsou ekvivalentní?

$$\begin{aligned} x &= \varepsilon + 1^*(011)^*(1^*(011)^*)^* \\ &= (1^*(011)^*)^* \\ &= (1 + 011)^* \\ &= y. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon + xx^* &= x^* \\ (x^*y^*)^* &= (x + y)^* \end{aligned}$$

Úprava regulárních výrazů

Příklad

Ekvivalentní RV, které nelze na sebe převést pomocí identit a vět uvedených v této přednášce:

- $B = (10^*1 + 0)^*(10^*1 + 0)$
- $B' = 0^*(1(0 + 10^*1)^*(100^* + 1) + 0)$

Regulární rovnice

Příklad

Najděte regulární výraz, který popisuje jazyk všech slov obsahujících sudý počet jedniček (žádné nuly) následovaných řetězcem 010.

$$x = 11x + 010$$

$$\text{řešení: } x = (11)^*010$$

$$(11)^*010 = 11(11)^*010 + 010$$

$$(11)^*010 = (11(11)^* + \varepsilon)010$$

$$(11)^*010 = (11)^*010$$

$$(x = \alpha x + \beta \Rightarrow x = \alpha^* \beta)$$

$$(xy + y = (x + \varepsilon)y)$$

$$(xx^* + \varepsilon = x^*)$$

Regulární rovnice

Definice

Standardní soustava regulárních rovnic má tvar:

$X_i = \alpha_{i0} + \alpha_{i1}X_1 + \alpha_{i2}X_2 + \cdots + \alpha_{in}X_n, 1 \leq i \leq n$, kde $X_1, X_2, \dots, X_n$ jsou neznámé a α_{ij} jsou regulární výrazy nad abecedou Σ , která neobsahuje $X_1, X_2, \dots, X_n$.

Regulární rovnice

Příklad

$$A = 1A + 1B$$

$$B = 0A + 0B + 0$$

$$A = 1^*1B$$

$$B = 01^*1B + 0B + 0$$

$$B = (01^*1 + 0)B + 0$$

$$B = (01^*1 + 0)^*0 = (0(1^*1 + \varepsilon))^*0 = (01^*)^*0$$

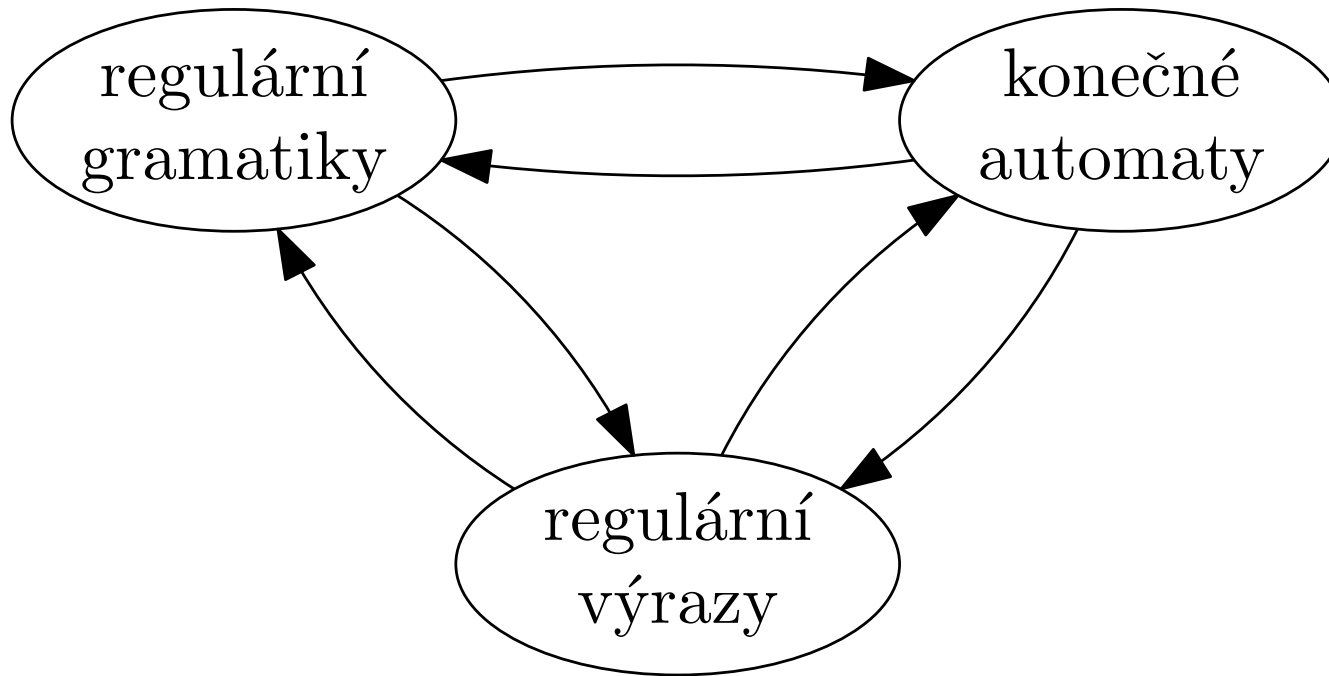
Řešení:

$$A = 1^*1(01^*)^*0$$

$$B = (01^*)^*0$$

Vztahy mezi formálními systémy pro r.j.

Vztahy mezi formálními systémy pro popis regulárních jazyků



Kleeneova věta

Věta (Kleeneova věta)

Libovolný jazyk je regulární, právě když je přijímaný konečným automatem.

Důkaz

Viz následující dva algoritmy.



Vztah mezi reg. gr. a koneč. automaty

Algoritmus NKA pro danou regulární gramatiku

Vstup: Regulární gramatika $G = (N, \Sigma, P, S)$.

Výstup: NKA M takový, že $L(G) = L(M)$.

- 1: $Q \leftarrow N \cup \{A\}, A \notin N$
- 2: $\delta(B, a) \leftarrow \{C : (B \rightarrow aC) \in P\}, \forall a \in \Sigma, \forall B \in N$
- 3: $\delta(B, a) \leftarrow \delta(B, a) \cup \{A : (B \rightarrow a) \in P\}, \forall a \in \Sigma, \forall B \in N$
- 4: $q_0 \leftarrow S$
- 5: $F \leftarrow \{S, A\}$, pokud $(S \rightarrow \varepsilon) \in P$,
 $F \leftarrow \{A\}$, jinak
- 6: $M \leftarrow (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$
- 7: **return** M

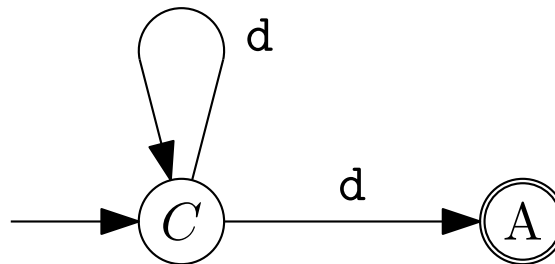
Vztah mezi reg. gr. a koneč. automaty

Příklad

$$G = (\{C\}, \{d\}, \{C \rightarrow d \mid dC\}, C).$$

$$M = (\{C, A\}, \{d\}, \delta, C, \{A\}), \text{ kde } \delta:$$

δ	d
C	$\{C, A\}$
A	



Vztah mezi reg. gr. a koneč. automaty

Příklad

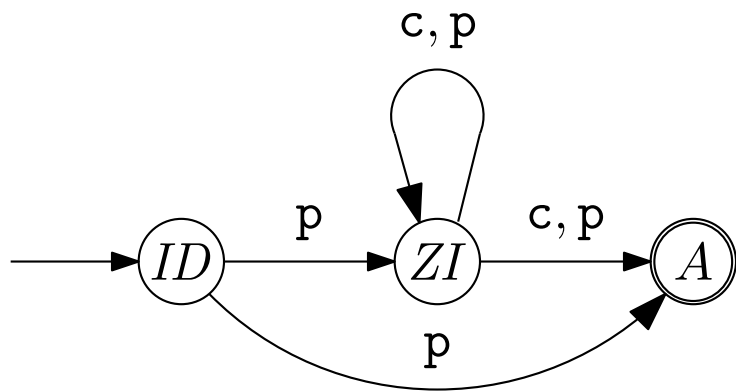
$G = (\{ID, ZI\}, \{p, c\}, P, ID)$, kde P :

$ID \rightarrow pZI \mid p$

$ZI \rightarrow pZI \mid cZI \mid p \mid c$

(Gramatika generuje identifikátory podle obvyklé definice (p – písmeno, c – číslice).)

$M = (\{ID, ZI, A\}, \{p, c\}, \delta, ID, \{A\})$, kde δ



δ	p	c
ID	{ZI, A}	
ZI	{ZI, A}	{ZI, A}
A		

Vztah mezi reg. gr. a koneč. automaty

Příklad

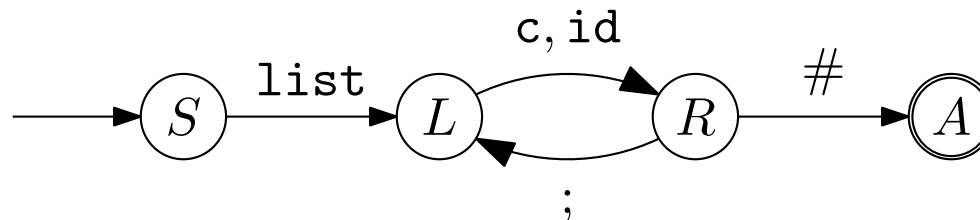
Jazyk, který obsahuje řetězce tvaru: `list id; c; id; id; ...; c; c; id#`

$G = (\{S, L, R\}, \{\text{list}, \text{id}, \text{c}, ;, \#\}, P, S)$, kde P :

$S \rightarrow \text{list } L, \quad L \rightarrow \text{id } R \mid \text{c } R, \quad R \rightarrow ; L \mid \#$

$M = (\{S, L, R, A\}, \{\text{list}, \text{id}, \text{c}, \#, ;\}, \delta, S, \{A\})$, kde δ :

δ	list	id	c	;	#
S	L				
L		R	R		
R				L	A
A					



Vztah mezi koneč. automaty a reg. gr.

Algoritmus Regulární gramatika pro daný NKA

Vstup: NKA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, $Q \cap \Sigma = \emptyset$.

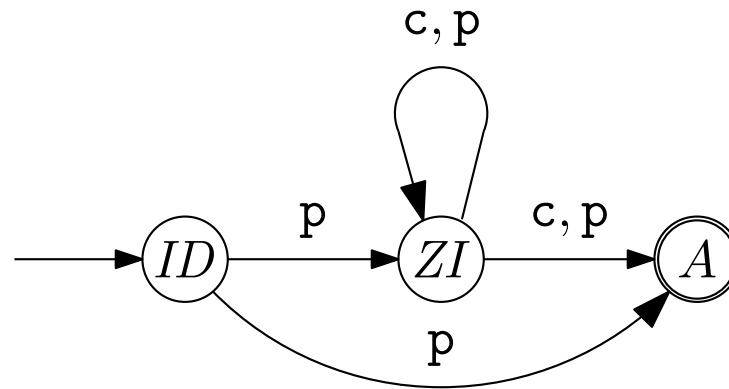
Výstup: Regulární gramatika G , $L(M) = L(G)$.

```
1:  $N \leftarrow Q$ ;  $S \leftarrow q_0$ 
2:  $P \leftarrow \{B \rightarrow aC : C \in \delta(B, a), B, C \in Q, a \in \Sigma\}$ 
3:  $P \leftarrow P \cup \{B \rightarrow a : C \in \delta(B, a), B \in Q, C \in F, a \in \Sigma\}$ 
4: if  $q_0 \in F$  then
5:     if  $S$  není na pravé straně žádného z pravidel then
6:          $P \leftarrow P \cup \{S \rightarrow \varepsilon\}$ 
7:     else
8:          $N \leftarrow N \cup \{S'\}$ ,  $S' \notin Q$ 
9:          $P \leftarrow P \cup \{S' \rightarrow \varepsilon\} \cup \{S' \rightarrow \alpha : (S \rightarrow \alpha) \in P\}$ 
10:         $S \leftarrow S'$        $\triangleright S'$  nastavíme jako počáteční symbol gramatiky  $G$ 
11:    end if
12: end if
13:  $G \leftarrow (N, \Sigma, P, S)$ 
14: return  $G$ 
```

Vztah mezi koneč. automaty a reg. gr.

Příklad

Sestrojíme regulární gramatiku pro NKA:



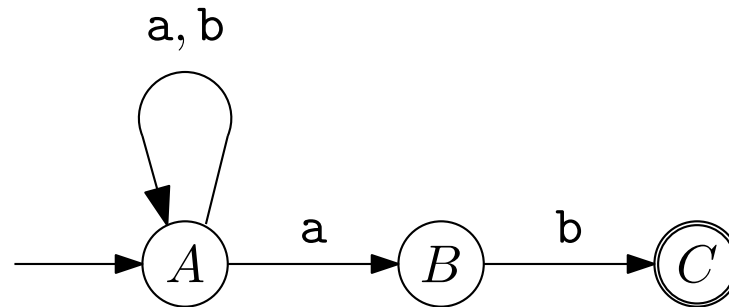
Výsledná regulární gramatika $G = (\{ID, ZI, A\}, \{p, c\}, P, ID)$, kde P :

$$ID \rightarrow pZI \mid p \mid pA$$
$$ZI \rightarrow pZI \mid pA \mid cZI \mid cA \mid p \mid c.$$

Vztah mezi koneč. automaty a reg. gr.

Příklad

Sestrojíme regulární gramatiku pro NKA:



Výsledná regulární gramatika $G = (\{A, B, C\}, \{a, b\}, P, A)$, kde P :

$$A \rightarrow aA \mid aB \mid bA$$
$$B \rightarrow bC \mid b.$$